2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 3 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{1+ax^3}+x\right)=0,$$

则曲线 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的斜渐近线方程为 _____ 。

12. 圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的表面积为 _____ .

13. 设 $a^2+b^2=1$（$a<0,b>0$），则曲线 $y=x^2+ax$ 与直线 $y=bx$ 所围区域的面积的最大值为 _____ .

14. 设上半球面 $\Sigma:z=\sqrt{1-x^2-y^2}$，其密度 $\rho=z$，则曲面 Σ 的质心坐标 $\overline{z}=$ _____ .

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&3\\1&4&5\\0&0&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&5&a\\2&5&7\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ACA}^*=\boldsymbol{B}$，$r(\boldsymbol{C})=2$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $a=$ _____ .

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从 $N(0,\sigma^2)$（$\sigma>0$），则 $P\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\sigma\}=$ _____ .